OSIPTEL · SIRT · VERSIÓN 1.0

Automatización de tarifas SIRT

Manual de instalación, uso y mantenimiento

Herramienta para registrar y modificar tarifas en SIRT desde Excel · 22 de octubre de 2026
Probada en SIRT QA (operador FLOR TV E.I.R.L.)

Contenido

Parte I · Uso

1. Guía de instalación (Windows)

2. Manual de usuario

3. Referencia rápida (para imprimir)

4. Preguntas frecuentes y errores comunes

5. Limitaciones conocidas

Parte II · Referencia técnica

6. Mantenimiento

7. Documentación técnica

8. Pruebas y cobertura

MANUAL SIRT V1.0

Parte I · Uso

1. Guía de instalación (Windows)

Tiempo aproximado: 15 minutos. Se hace **una sola vez por computadora**.

Requisitos

Qué	Versión probada	Notas
Windows	10 / 11	
Python	3.13.2	Cualquier 3.10 o superior debería funcionar. Al instalarlo, marcar **«Add python.exe to PATH»**.
Microsoft Edge	el que trae Windows	Los scripts manejan Edge; **no** se descarga otro navegador.
Git	cualquiera	Solo para obtener el proyecto (también puede llegar en un .zip).
Acceso a SIRT QA	usuario del operador	El inicio de sesión (usuario, contraseña, reCAPTCHA y código por correo) lo hace siempre la persona.

> **Consola:** usar **cmd** (Símbolo del sistema). En equipos de la empresa PowerShell suele estar bloqueado para ejecutar scripts (`Activate.ps1` no se puede cargar). Todo lo de esta guía es para cmd.

Paso 1 — Obtener el proyecto

```
cd /d D:\
mkdir proyecto_sirt
cd proyecto_sirt
git clone <URL del repositorio privado> sirt_tarifas
cd sirt_tarifas
```

(Si llegó como .zip, descomprimirlo en `D:\proyecto_sirt\sirt_tarifas`.) Se puede usar otra carpeta; en esta guía se usa `D:\proyecto_sirt\sirt_tarifas`.

Paso 2 — Crear el entorno de Python e instalar dependencias

Desde la carpeta del proyecto:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate.bat
pip install -r requirements.txt
```

La línea del cmd debe empezar con `(.venv)`. `requirements.txt` instala:

- `playwright` 1.64.0 — maneja Edge.
- `openpyxl` 3.1.5 — lee y escribe los Excel.

No hace falta `playwright install`: el proyecto usa el Edge que ya está instalado.

Paso 3 — Primer arranque

1. **Cerrar Edge por completo** (también los íconos de la bandeja del sistema). Si queda abierto «normal», no se puede abrir en modo controlable.
2. Doble clic en **`iniciar.bat`** (o escribirlo en el cmd). Hace todo: - entra a la carpeta y activa `.venv`; - activa UTF-8 (tildes en la consola); - si no está abierto ya, abre Edge en modo controlable (puerto 9222, perfil `C:\perfiles\sirt`) con las opciones para que no se frene cuando la ventana queda tapada; - deja el cmd listo para los comandos.
3. En ese Edge, **iniciar sesión en SIRT** y dejar la pantalla en **«Tarifas registradas»**.

Desde la segunda vez, el perfil `C:\perfiles\sirt` recuerda los datos del navegador; el inicio de sesión de SIRT puede pedirse de nuevo cuando la sesión vence.

Paso 4 — Comprobar que todo funciona (sin tocar SIRT)

```
python registro_excel.py --solo-listar
```

Debe mostrar las hojas de servicio del Excel y cuántas tarifas registraría. `--solo-listar` **nunca** toca SIRT ni el Excel.

Luego, una prueba real mínima: ver el manual de usuario («Probar con 1 fila»).

Problemas típicos de instalación

Síntoma	Solución
`python` no se reconoce	Reinstalar Python marcando «Add python.exe to PATH», o usar `py` en lugar de `python`.
`Activate.ps1 no se puede cargar`	Se está usando PowerShell. Abrir **cmd** y usar `.venv\Scripts\activate.bat`.
`iniciar.bat` dice que Edge está abierto pero no responde	Había un Edge «normal». Cerrarlo del todo (Administrador de tareas → Microsoft Edge → Finalizar) y volver a abrir `iniciar.bat`.
`No se pudo conectar con Edge (puerto 9222)`	Edge no está abierto en modo controlable. Abrirlo con `iniciar.bat`.
`pip install` falla por proxy	Pedir a TI el proxy de la empresa y usar `pip install --proxy http://usuario:clave@proxy:puerto -r requirements.txt`.

2. Manual de usuario

La herramienta registra y modifica tarifas en **SIRT** (OSIPTEL) a partir de **Excel**. Cada tarea tiene su Excel en la carpeta `automatizacion\` y un comando que lo lee. Se llena el Excel, se corre el comando y el mismo Excel queda con el resultado de cada fila.

2.1 Antes de cada sesión de trabajo

1. Doble clic en `iniciar.bat` (abre Edge controlable y deja el cmd listo).
2. Iniciar sesión en SIRT en ese Edge y dejar **«Tarifas registradas»**.
3. **Cerrar el Excel** que se va a usar.

Reglas de oro

- **No minimizar Edge.** Minimizado, Windows lo congela y el proceso se detiene. Sí se puede tapar con otras ventanas o bloquear la sesión de Windows (Win + L).
- **No tocar Edge** (clics, teclas) mientras un comando trabaja.
- **No editar el Excel** mientras su comando corre: al terminar, el script lo sobrescribe con su versión. Para mirar el avance, ver la consola o abrir la copia de `resultados\`.
- **Primero `--solo-listar`, después `--limite 1`, recién después todo.**

2.2 Qué hace cada Excel y en qué orden

Orden	Tarea	Excel (`automatizacion\`)	Comando
1	Registrar tarifas establecidas (monoproductos)	`registro_tarifas_establecidas.xlsx`	`python registro_excel.py`
2	Registrar empaquetados	`empaquetados.xlsx`	`python empaquetados_excel.py`
2	Registrar licitaciones y contratos (LyC)	`registro_licitaciones.xlsx`	`python licitaciones_excel.py`
3	Registrar promociones	`promociones.xlsx`	`python promociones_excel.py`
4	Fe de erratas, renovación, cese, renombre	`acciones_basicas.xlsx`	`python acciones_excel.py`
4	Rectificación y cambio de tarifa	`modificaciones.xlsx`	`python modificaciones_excel.py`

- Un empaquetado o una promoción necesita que sus tarifas base ya tengan **registro definitivo**.
- Las acciones (orden 4) exigen que la tarifa esté **«En comercialización» y «Vigente»**, y SIRT las pasa a ese estado **el día siguiente** al registro definitivo. Por eso las acciones y modificaciones se corren **al día siguiente** (las licitaciones solo necesitan estar vigentes). Si se corren antes, la fila queda «No aplica» y no se toca SIRT.

2.3 Partes comunes de todos los Excel

- **Fila 5 = títulos.** Los datos empiezan en la fila 6. No cambiar los títulos de las columnas.
- **Colores de los títulos:** verde oscuro = identificación, azul oscuro = obligatorio, azul claro = opcional, gris = lo llena el script.
- **«Ejecutar»:** `Sí` o vacío = se procesa; `No` = se salta (queda «Omitida»).
- Las listas desplegables muestran los valores válidos. Cada Excel tiene una hoja de instrucciones («Instrucciones», «Qué hace cada opción»...).
- **Columnas de resultado (las llena el script):**
- **Estado** (ver tabla abajo).
- **Código SIRT**: el código oficial de la tarifa (TEMTF..., TPRDS..., TLCDS...).
- **ID de registro**: el número interno de SIRT (se agrega solo al final si no existe).
- **Fecha** de registro o de ejecución.
- **Detalle**: qué se hizo, avisos y, si falló, el motivo.

Estado	Significado	Qué hacer
Registrada	Creada y confirmada en SIRT, sin registro definitivo (porque la fila lo pidió o porque falta).	Nada, o correr de nuevo para el registro definitivo.
Registro definitivo	Registrada con registro definitivo.	Nada.
Ya registrada / Ya aplicada	Ya estaba hecha en una corrida anterior; **no se repitió**.	Nada.
Aplicada	La acción o modificación se guardó en SIRT.	Nada.
Hasta resumen	Se llegó al resumen sin guardar (opción `--hasta-resumen`).	Correr sin esa opción para guardar.
No aplica	La tarifa no está en el estado que pide SIRT (p. ej. aún no vigente). **No se tocó SIRT.**	Correr otro día.
Error de datos	El Excel tiene un dato inválido. **No se tocó SIRT.**	Corregir la fila según el Detalle y correr de nuevo.

Estado	Significado	Qué hacer
Error	SIRT rechazó o algo falló al trabajar.	Leer el Detalle (hay captura en `resultados\`); ver preguntas frecuentes.
Omitida	«Ejecutar» = No.	Nada.

2.4 Opciones de los comandos

Opción	Para qué
`--solo-listar`	Muestra qué haría y los errores de datos. **No toca SIRT ni el Excel.**
`--limite N`	Procesa solo las primeras N filas pendientes (para probar: `--limite 1`).
`--nombres A B C`	Solo esas tarifas (por su nombre en el Excel).
`--si`	No pregunta «¿continuar?» antes de empezar.
`--excel RUTA`	Usar otro Excel con el mismo formato (p. ej. una copia).
`--diagnostico`	Guarda capturas de cada paso (para investigar un error).
`--repetir`	(registros y modificaciones) Vuelve a hacer filas que ya figuran como hechas (con cuidado).
`--sin-definitivo`	(registros) Solo registra; el registro definitivo queda para después.
`--definitivo-en-bloque`	(registros) Disponibilidad y registro definitivo de varias tarifas a la vez (mucho más rápido).
`--tamano-bloque N`	(con la anterior) Tarifas por bloque; por defecto 10, máximo 50.
`--hasta-resumen`	(modificaciones) Llega al resumen de SIRT y **no guarda**: prueba segura.

Volver a correr es seguro. Lo que ya salió bien no se repite; lo que falló o quedó pendiente se intenta de nuevo. Si se cortó (sesión vencida, Edge cerrado, corte de luz), se vuelve a iniciar sesión y se corre **el mismo comando** con **el mismo Excel** (no reemplazarlo: guarda el avance).

2.5 Forma de trabajo recomendada (para cualquier Excel)

```
python registro_excel.py --solo-listar
python registro_excel.py --limite 1 --si
python registro_excel.py --si --definitivo-en-bloque
```

1. `--solo-listar` : revisar el número de filas y corregir los «✖» (errores de datos).
2. `--limite 1` : confirmar en SIRT que la primera quedó bien.
3. Todo. Al final la consola muestra el **Resumen** y el **Tiempo total**, y guarda una copia del Excel en `resultados\<MÓDULO>_EXCEL\` .

Si el Excel quedó abierto al final, el script avisa y pide cerrarlo y escribir `si`; si no se puede, los resultados quedan en la copia de `resultados\`.

2.6 Registro de tarifas establecidas — `registro_tarifas_establecidas.xlsx`

- **Una hoja por servicio**: TF, TFP, OTF, PTF, IF, PIF, TVP, TVPR, PTV, SMP, SMC, SMO, SMQ, OS, AC. Una fila = una tarifa.
- **Hojas de tablas**: «Tablas – Países», «Tablas – Velocidades», «Tablas – Bolsas». Cada fila se enlaza con su tarifa por el **nombre**. Sin filas: Países y Bolsas quedan vacías; Velocidades usa los valores del código.
- Columnas clave: Nombre, **Registro definitivo** (Sí/No), **Disponibilidad comercial** (solo servicios que la piden: fija, Internet fijo y TV; vacío = Lima; varias separadas por coma: `Lima, Arequipa`), **Alcance** (Residencial / Comercial / Residencial + Comercial), Inicio de vigencia e Inicio de comercialización (vacío = hoy; solo hoy o fechas futuras), datos de contacto, Valor del servicio y las listas y números del servicio.
- TV de paga: los archivos de canales están en `automatizacion\canales\`.

```
python registro_excel.py --solo-listar
python registro_excel.py --hojas SMP SMC --limite 1 --si     (solo esas hojas)
python registro_excel.py --si --definitivo-en-bloque
```

2.7 Empaquetados — `empaquetados.xlsx`

- Una fila = un paquete de **2 a 6 tarifas** (Tarifa 1…6). Las tarifas deben estar registradas, con registro definitivo y el **mismo alcance** que el paquete.
- **Valor N en el paquete**: vacío = valor de la tarifa base − 1. Reglas de SIRT, revisadas antes de tocarlo: cada servicio ≤ el valor de su tarifa base, el más caro ≤ la suma y la suma < la suma de las bases.
- **Tarifa instalación**: obligatoria si el paquete tiene servicios fijos; vacía solo en paquetes que no la tienen (p. ej. solo móviles).
- **Disponibilidad comercial**: vacía = la que tienen en común sus tarifas.

```
python empaquetados_excel.py --si --definitivo-en-bloque
```

Si 3 paquetes seguidos fallan en la misma etapa, el comando se detiene solo (suele ser la sesión vencida).

2.8 Licitaciones y contratos — `registro_licitaciones.xlsx`

- Una fila = una licitación. Por servicio: «: incluir» (Sí/No) y «: detalle del servicio». Al menos uno incluido.

- Inicio de vigencia (vacío = hoy), Duración del contrato (días), Identificador, Ámbito (Público/Privado), Valor de contrato, Moneda (Soles/Dólares/Euro), datos de la empresa. «Tarifa instalación» solo con «Otros servicios».

```
python licitaciones_excel.py --si --definitivo-en-bloque
```

2.9 Promociones — `promociones.xlsx`

- Una fila = una promoción sobre **1 a 15 tarifas base** (monoproductos y/o empaquetados con registro definitivo).
- **Atributos a promocionar**: `Los de siempre` (vacío), `Todos`, `Lista` (escribirlos en «Lista de atributos», separados por `;`) o `Detalle en hoja Atributos` (una fila por atributo con su tipo, variación y duración). Los nombres exactos están en la hoja **«Catálogo de atributos»**.
- **Tipo de variación preferido**: Porcentual / Cantidad / Ilimitado (si el atributo no lo admite, se usa otro).
- Valor del plan e instalación: promocionar Sí/No, tipo y variación. Días de comercialización.
- Con tarifas de servicios distintos, SIRT solo deja promocionar los **servicios en común**; si no hay ninguno, solo el valor del plan / instalación. El Detalle lo indica.

```
python promociones_excel.py --si --definitivo-en-bloque
```

2.10 Acciones básicas — `acciones_basicas.xlsx` (al día siguiente)

Acción	Para	Columnas	Vacío =
Fe de erratas	todas	—	agrega «| Fe de erratas fecha hora» a los textos
Renovación	solo promociones (TP-...)	Días de comercialización, Duración (días)	19 días; duraciones 25 (31 si ya eran 25)
Cese	monoproductos y empaquetados	Fecha de fin de comercialización (posterior a hoy)	mañana
Renombre	todas	Sufijo	`_REN`

- Se ejecutan en el orden fe de erratas → renovación → cese → renombre.
- Si la tarifa **ya fue renombrada**, las demás acciones usan su nombre actual automáticamente (el Detalle lo indica). Para renombrarla otra vez, escribir en la fila el nombre actual (p. ej. `TARIFA_REN`).

```
python acciones_excel.py --solo-listar
python acciones_excel.py --limite 1 --si
python acciones_excel.py --si
```

2.11 Rectificación y cambio de tarifa — `modificaciones.xlsx` (al día siguiente)

- **Acción**: `Rectificación` (corrige la tarifa vigente, se guarda al momento) o `Cambio` (nueva versión desde una **fecha de ejecución**; vacía = hoy + 3 días). Solo puede haber **un cambio pendiente** por tarifa.
- **Delta**: cuánto suben o bajan los números (vacío: +1 en rectificación, −1 en cambio; admite decimales y negativos).
- **Cambio: sentido**: `Beneficioso` (bajan los precios, suben los beneficios) o `Perjudicial` (al revés). Usa el delta sin signo. Vacío = el delta igual para todo.
- **Campos a modificar**:
- `Por defecto`: textos (con el sello), valor del servicio, instalación y listas como Tipo de contratación.
- `Todos los campos`: además todos los números del paso 2 y las filas de las tablas.
- `Solo la lista`: solo los campos escritos en «Lista de campos» (nombre tal como en SIRT, separados por `;`).
- `Detalle en hoja Campos`: en la hoja **«Campos»**, una fila por campo con **Valor nuevo** o su propio **Delta**. Rutas con `›`: `campo`, `bloque › campo`, `tabla`, `tabla › fila`, `tabla › fila › campo` (p. ej. `Tecnologías y velocidades › 4G › Descarga máx. contratada`). No distingue mayúsculas ni tildes.
- Opcionales: Agregar una fila a cada tabla, Pasar «ilimitado» a limitado, Cambiar canales (TV; vacío = Sí), Texto del sello.
- **Empaquetados**: el valor de cada servicio nunca sube (regla de SIRT: cada servicio ≤ su tarifa base); el resto sí se modifica. **Licitaciones**: solo rectificación. **Promociones**: aún no disponibles.
- Antes de guardar, el script comprueba que **todos los cambios aparezcan en el resumen** de SIRT; si falta alguno, no guarda.

```
python modificaciones_excel.py --solo-listar
python modificaciones_excel.py --hasta-resumen --limite 1      (prueba sin guardar)
python modificaciones_excel.py --si
```

2.12 Herramientas adicionales

Comando	Para qué
`python registro_definitivo.py --lote EXCEL --en-bloque`	Registro definitivo de lo que quedó solo «Registrada». Opciones: `--nombre X` (repetible), `--ubigeos "Lima, Arequipa"`, `--tamano-bloque N`.
`python completar_codigos_sirt.py`	Completa el «Código SIRT» de tarifas registradas antes del 21/10/2026 (una sola vez).

Comando	Para qué
`prueba_dia1.bat SERIE CARPETA` / `prueba_dia2.bat CARPETA`	Prueba funcional completa (ver pruebas y cobertura).
`python verificar_funcional.py --carpeta CARPETA`	Matriz de cobertura de una prueba funcional.
`python grabar_sirt.py`	Abre el grabador de Playwright sobre el Edge del proyecto (para mantenimiento).

2.13 Dónde quedan los resultados

- En el **mismo Excel** (Estado, Código SIRT, ID, Fecha, Detalle).
- `resultados\<MÓDULO>_EXCEL\`: copia del Excel de cada corrida (con fecha y hora).
- `resultados\<SERVICIO>\resultados_EXCEL.csv`, `resultados\registro_definitivo_EXCEL.csv`, `resultados\ACCIONES\acciones.csv`: historial completo de cada operación.
- `resultados\codigos_sirt.csv`: nombre → Código SIRT e ID.
- `resultados\<SERVICIO>\capturas_EXCEL\`: captura de pantalla de cada error.

3. Referencia rápida (para imprimir)

Arrancar

1. Cerrar Edge del todo → doble clic en `iniciar.bat`.
2. Iniciar sesión en SIRT → dejar **«Tarifas registradas»**.
3. **Cerrar el Excel** que se va a usar.

Reglas de oro

- **No minimizar Edge** (sí se puede tapar o bloquear Windows con Win + L). No tocar Edge mientras corre.
- **No editar el Excel** mientras su comando corre.
- Siempre: `--solo-listar` → `--limite 1 --si` → **todo**.
- Acciones y modificaciones: **al día siguiente** del registro definitivo.
- Si algo se corta: iniciar sesión otra vez y correr **el mismo comando** con **el mismo Excel**.

Comandos (desde `D:\proyecto_sirt\sirt_tarifas>`)

Tarea	Excel en `automatizacion\`	Comando completo
Establecidas	`registro_tarifas_establecidas.xlsx`	`python registro_excel.py --si --definitivo-en-bloque`
Empaquetados	`empaquetados.xlsx`	`python empaquetados_excel.py --si --definitivo-en-bloque`
Licitaciones	`registro_licitaciones.xlsx`	`python licitaciones_excel.py --si --definitivo-en-bloque`
Promociones	`promociones.xlsx`	`python promociones_excel.py --si --definitivo-en-bloque`
Acciones	`acciones_basicas.xlsx`	`python acciones_excel.py --si`
Modificaciones	`modificaciones.xlsx`	`python modificaciones_excel.py --si`

Opciones

`--solo-listar`	ver qué haría (no toca nada)
`--limite 1`	solo la primera fila pendiente
`--nombres A B`	solo esas tarifas

`--si`	sin preguntar
`--excel RUTA`	otro Excel con el mismo formato
`--hasta-resumen`	(modificaciones) llega al resumen sin guardar
`--diagnostico`	capturas de cada paso
`--sin-definitivo`	(registros) sin registro definitivo

Estados

Registro definitivo / Aplicada = hecho · **Ya registrada / Ya aplicada** = ya estaba, no se repitió · **Registrada** = falta el registro definitivo · **No aplica** = aún no vigente, otro día · **Error de datos** = corregir el Excel · **Error** = leer el Detalle · **Omitida** = Ejecutar = No.

Valores por defecto (celda vacía)

Ejecutar	Sí
Inicio de vigencia / comercialización	hoy
Disponibilidad (registro)	Lima
Valor en el paquete	valor base − 1
Delta	+1 rectificación · −1 cambio
Fecha de ejecución (cambio)	hoy + 3 días
Fecha de cese	mañana
Sufijo de renombre	`_REN`
Renovación	19 días · duraciones 25 (31 si ya eran 25)

4. Preguntas frecuentes y errores comunes

Todos estos casos se vieron en las pruebas reales (octubre de 2026).

Antes de empezar

«El Excel está abierto: ciérralo y vuelve a correr el comando.» El comando no empezó. Cerrar el Excel (también cualquier otra ventana de Excel con ese archivo) y repetir.

«No se pudo conectar con Edge (puerto 9222).» Edge no está abierto en modo controlable. Cerrar Edge del todo y abrir `iniciar.bat`.

«No se encontró una pestaña abierta de SIRT.» Edge está abierto pero sin SIRT. Abrir SIRT en ese Edge e iniciar sesión.

Escribí el comando y dice que no existe el archivo `.py`. El cmd está en otra carpeta. Volver con `cd /d D:\proyecto_sirt\sirt_tarifas`.

Mientras corre

El proceso se quedó quieto. Casi siempre Edge está **minimizado**: restaurarlo (no minimizar; sí se puede tapar con otra ventana).

Varias filas fallan seguidas en «abrir_tarifas_registradas» o «buscar», o aparece «Error al obtener las acciones de la bandeja». La **sesión de SIRT venció**. Iniciar sesión de nuevo y correr el mismo comando: lo hecho no se repite. En empaquetados el comando se detiene solo tras 3 errores seguidos en la misma etapa.

¿Puedo usar la computadora mientras corre? Sí, con otras ventanas encima de Edge, pero sin minimizarlo ni hacer clic dentro. Con Win + L sigue corriendo.

¿Puedo correr dos comandos a la vez? No se recomienda. Un segundo navegador o perfil obliga a iniciar otra sesión de SIRT y cierra la primera. (Hay una opción experimental con dos pestañas del mismo Edge: ver mantenimiento.)

Resultados

La fila dice «No aplica». La tarifa no está «En comercialización» y «Vigente». SIRT la pasa a ese estado el día siguiente al registro definitivo. Correr de nuevo mañana; no se tocó SIRT.

La fila dice «Error de datos». El Detalle dice qué dato corregir (p. ej. «Alcance … no es una opción válida», «fecha … debe ser posterior a hoy», «un paquete necesita al menos 2 tarifas»). No se tocó SIRT.

«SIRT no guardó el paso 1: Tarifa Instalación: Este apartado es obligatorio.» Con servicios fijos, SIRT exige la tarifa de instalación en el paquete: ponerle un valor.

«El valor del servicio … no debe de ser mayor al valor del plan de la tarifa … que está siendo empaquetada.» En un paquete, cada servicio debe valer ≤ su tarifa base y la suma debe ser

menor que la suma de las bases. Revisar los «Valor N en el paquete» (vacío = base − 1). En modificaciones de paquetes, el script ya no sube esos valores.

«El alcance pedido (...) no coincide con el de las tarifas (...): SIRT lo rechaza.» El paquete y todas sus tarifas deben tener el mismo alcance.

«no aparece en Tarifas temporales». Ya tenía registro definitivo (se comprueba en «Tarifas registradas» y queda como «ya tenía registro definitivo»), o el nombre no coincide.

«no aparece en Tarifas registradas» en una acción. Revisar el nombre. Si la tarifa fue renombrada **fuera** de la herramienta, escribir su nombre actual.

«El resumen no muestra N de los cambios». Medida de seguridad de modificaciones: no se guardó nada porque SIRT no mostró un cambio. Correr con `--diagnostico` para ver las capturas del resumen y avisar a quien mantiene el proyecto.

Una promoción mezcla servicios y el Detalle dice «solo muestra los servicios en común» o «no tienen apartados en común». Comportamiento de SIRT: solo se promocionan los servicios compartidos (o solo el valor del plan / instalación).

Una renovación quedó en error y al reintentar dice «renovación ya registrada». El intento anterior sí se guardó antes del corte; SIRT ya tiene la versión nueva «Por iniciar comercialización». Está bien.

Salió «Ya aplicada» / «Ya registrada». Ya estaba hecho en una corrida anterior; no se repitió. Conserva el código y la fecha originales.

El «Código SIRT» está vacío. Se completa al hacer el registro definitivo. Para tarifas antiguas: `python completar_codigos_sirt.py`.

Al final dice que el Excel está ABIERTO. Cerrarlo y escribir `si`. Si no se puede, escribir `copia`: los resultados quedan en `resultados\<MÓDULO>_EXCEL\`.

Errores pasajeros de SIRT (ya cubiertos por el código)

Visto	Qué hace ahora la herramienta
Un calendario se queda abierto y tapa «Guardar y continuar»	Lo cierra antes de guardar.
Una lista (p. ej. «Tipo de Tarifa») se abre vacía	La cierra y la vuelve a abrir (hasta 3 veces).
Pestaña de servicio que tarda en cargar	Espera hasta 20 s.
SIRT recuerda tarifas de un empaquetado fallido	Las quita antes de empezar.
Filtros de una búsqueda anterior	Pulsa «Limpiar filtro» antes de buscar.

5. Limitaciones conocidas

No disponible en esta versión (v1.0)

Qué	Situación
Fechas pasadas	Los Excel rechazan inicios de vigencia / comercialización anteriores a hoy. Falta confirmar si SIRT los permite.
Rectificación y cambio de **promociones**	No están grabados; esas filas quedan «Error de datos».
«Pasar ilimitado a limitado» al revés (limitado → ilimitado)	No implementado.
Carga masiva de disponibilidad por archivo	Se usa el «Selector geográfico»; la opción «Carga masiva» de SIRT no se usa.
Trabajo en paralelo	Una sola sesión (ver mantenimiento: opción experimental con dos pestañas).
Ambiente de producción	Todo se probó en **SIRT QA**. Antes de usarlo en producción, hacer una prueba funcional mínima allí.

Comportamientos de SIRT que la herramienta respeta

- **Registro definitivo**: no se puede deshacer.
- **Acciones y modificaciones**: requieren tarifa «En comercialización» y «Vigente» (desde el día siguiente al registro definitivo); licitaciones, solo vigente. Si no, la fila queda «No aplica».
- **Un solo cambio de tarifa pendiente** por tarifa.
- **Empaquetados**: mismo alcance que sus tarifas, cada servicio ≤ su base, suma < suma de bases, instalación obligatoria con servicios fijos. En modificaciones de paquetes el valor de los servicios no sube.
- **Promociones mezcladas**: solo se promocionan los servicios en común.
- **Hoy siempre está bloqueado** en los calendarios de acciones: se usa el primer día permitido.
- **Fecha de ejecución de un cambio**: SIRT pide al menos 2 días si el cambio perjudica al usuario (por defecto se usan 3).

Uso del equipo

- Edge **no** debe minimizarse mientras corre (Windows lo congela).
- La sesión de SIRT vence: en corridas largas puede que haya que iniciar sesión y relanzar (es seguro).
- Los Excel deben estar cerrados al empezar y conviene no abrirlos mientras corren.

Qué se probó y qué no

- Se probó cada opción de cada Excel al menos una vez, en todos los tipos de tarifa donde aplica, con resultado verificado (ver pruebas y cobertura).
- **No** se probaron todas las combinaciones posibles (opción × servicio × tipo), y no se probaron nombres con caracteres especiales ni de 100 caracteres, ni más de 20 tarifas pendientes sin parte común en el nombre durante el registro definitivo en bloque (lo que no se ve en el filtro pasa al método de una en una).
- Si SIRT cambia una pantalla o una regla, el módulo afectado puede fallar hasta ajustarlo (ver mantenimiento).

MANUAL SIRT V1.0

Parte II · Referencia técnica

6. Mantenimiento

6.1 Si SIRT cambia una pantalla

Síntoma típico: un módulo que funcionaba empieza a fallar siempre en la misma etapa (el Detalle empieza con `[etapa]`, p. ej. `[paso_1_guardado]`, `[renovar]`) y la captura en `resultados\…\capturas_EXCEL\` muestra la pantalla distinta.

1. Correr 1 fila con `--diagnostico` (capturas de cada paso en `resultados\…\diagnostico_EXCEL\`).
2. **Grabar el flujo nuevo**: con Edge abierto por `iniciar.bat` y la sesión iniciada, `python grabar_sirt.py`, en el Inspector pulsar **Record**, hacer el flujo a mano y copiar el código a `grabaciones\<flujo>\grabacion.py`. Agregar capturas y un `notas.txt` con lo observado. No capturar las herramientas de desarrollador (F12): muestran el token de sesión.
3. Si el formulario tiene listas o campos nuevos: guardar el JSON del GET del paso 2 en `grabaciones\<servicio>\paso2.json` y resumirlo con `python inspeccionar_json.py <servicio>`.
4. Ajustar el script del módulo (ver documentación técnica para saber cuál) usando selectores por rol y texto visible.
5. Volver a probar: `--solo-listar` → `--limite 1` → una **prueba funcional** completa.

6.2 Prueba funcional (recomendada tras cualquier cambio)

```
prueba_dia1.bat SERIE CARPETA        (p. ej. prueba_dia1.bat P8 Prueba8)
prueba_dia2.bat CARPETA              (al día siguiente o después)
```

- Crea tarifas nuevas en SIRT (~52 + 10 + 6 + 12 por serie): usar **QA** y una serie que no se haya usado.
- Si se detiene, revisar el motivo, corregir y lanzar **el mismo comando** (continúa donde quedó).
- Resultado: `python verificar_funcional.py --carpeta CARPETA` → «OK n · FALLA 0 · PENDIENTE 0».
- **Prueba rápida periódica** (semanal o cuando OSIPTEL anuncie cambios): el día 1 de una serie nueva (~26 min).

6.3 Agregar un servicio nuevo

1. Copiar `servicios\_plantilla.py` como `servicios\<nombre>.py`; completar `SERVICIO` (texto exacto de «Seleccionar servicio»), `CODIGO`, `DIMENSIONES` (listas y opciones exactas del JSON) y `completar_paso_2`.
2. Bloques comunes nuevos (tablas, condicionales) van a `comun.py`.

3. Agregar la hoja del servicio al Excel de registro con `automatizacion\generar_plantilla_registro.py`.
4. Si pide disponibilidad comercial: `REQUIERE_DISPONIBILIDAD` en `registro_definitivo.py`.
5. Probar con `--limite 1`.

6.4 Ajustes frecuentes en el código

Qué	Dónde
Días de anticipación de un cambio de tarifa	`acciones.py`: `DIAS_ANTICIPACION_ALZA` / `_BAJA` (hoy 3)
Disponibilidad por defecto del registro	`registro_excel.py`: `DISPONIBILIDAD_POR_DEFECTO` («Lima»)
Tamaño máximo del bloque de registro definitivo	`registro_definitivo.py`: `TAMANO_BLOQUE_MAX` (50)
Servicios que piden disponibilidad	`registro_definitivo.py`: `REQUIERE_DISPONIBILIDAD`
Campos que «Todos los campos» nunca toca	`acciones.py`: `NUNCA_EN_TODO`
Qué cuenta como precio (sentido beneficioso/perjudicial)	`acciones.py`: expresión `PRECIO`
Errores seguidos antes de detenerse (empaquetados)	`empaquetados_excel.py`: `ERRORES_SEGUIDOS_MAX` (3)

6.5 Versiones y git

- Repositorio **privado**. `resultados\` y los bloqueos de Excel están en `.gitignore`.
- Cada versión entregada se etiqueta (`v1.0`, `v1.1`…) y se anota en `CHANGELOG.md`: `git add -A git commit -m "v1.1: <resumen>" git tag v1.1 git push && git push --tags`
- Actualizar las dependencias solo después de una prueba funcional con la versión nueva; anotar las versiones en `requirements.txt`.

6.6 Opciones experimentales (no usadas en producción)

- **Dos procesos a la vez en el mismo Edge**: duplicar la pestaña de SIRT en otra ventana (ambas visibles, sin minimizar) y en el segundo cmd `set SIRT_PESTANA=2`. Cada proceso debe trabajar tarifas distintas. Otro perfil o navegador no sirve: pide iniciar sesión de nuevo y cierra la primera.
- `iniciar_paralelo.bat` (puerto 9223, perfil `sirt2`): queda obsoleto por lo anterior.

7. Documentación técnica

Para quien mantenga o amplíe el proyecto. Python 3.13 + Playwright 1.64 (sync API) + openpyxl 3.1.

7.1 Cómo funciona



- Playwright **no abre** un navegador: se conecta por CDP (`connect_over_cdp`) al Edge que abrió `iniciar.bat` (`comun.CDP_URL`, puerto en `SIRT_PUERTO`, por defecto 9222) y usa la pestaña cuyo URL contiene «sirt» (`comun.obtener_pagina_sirt`; con `SIRT_PESTANA=N` usa la N-ésima).
- Cada `*_excel.py` valida las filas (sin tocar SIRT), arma los argumentos y llama al **script de SIRT** del módulo como subproceso (`excel_comun.correr`); `registro_excel.py` registra en su propio proceso. El script de SIRT anota cada intento en un CSV de `resultados\`; el `*_excel.py` lee ese CSV y escribe el Estado en el Excel. Así la reanudación se basa en el CSV (lo EXITOSO no se repite) y el Excel se guarda después de cada fila.
- Lote: todo lo que viene de los Excel usa el lote **`EXCEL`** (`excel_comun.LOTE_EXCEL`).

7.2 Archivos

Comandos de Excel (los que usan los analistas)

Archivo	Lee	Llama a
`registro_excel.py`	`registro_tarifas_establecidas.xlsx`	Registra en el mismo proceso con el código de `servicios\*.py` y `comun.py` (como `ejecutar.py`); `registro_definitivo.py` como subproceso.
`empaquetados_excel.py`	`empaquetados.xlsx`	`empaquetar.py`, `registro_definitivo.py`
`licitaciones_excel.py`	`registro_licitaciones.xlsx`	`licitacion.py`, `registro_definitivo.py`

Archivo	Lee	Llama a
`promociones_excel.py`	`promociones.xlsx`	`promocionar.py`, `registro_definitivo.py`
`acciones_excel.py`	`acciones_basicas.xlsx`	`acciones.py` (fe_erratas, renovar, cese, renombre)
`modificaciones_excel.py`	`modificaciones.xlsx`	`acciones.py` (rectificar, cambio)
`excel_comun.py`	—	Clase `Hoja` (fila 5 = títulos, columnas de resultado), validaciones, `correr`, `guardar_final`, `precargar_definitivos`, `restaurar_validaciones`.

Scripts de SIRT

Archivo	Qué hace
`comun.py`	Conexión, listas, fechas (calendario), paso 1, bloques reutilizables (tablas, condicionales), confirmación, CSV de valores y de códigos SIRT, `campos_con_error`, `cerrar_calendarios`.
`servicios\*.py`	Un archivo por servicio (15): `SERVICIO` (texto exacto en SIRT), `CODIGO`, `DIMENSIONES`, `VALORES`, `completar_paso_2()`. Plantilla: `_plantilla.py`.
`ejecutar.py`	Ejecutor original por combinaciones (lotes de prueba de la fase 1).
`registro_definitivo.py`	Registro definitivo 1×1 o `--en-bloque` (disponibilidad «Selector geográfico» + varias filas marcadas; controla «Tarifas seleccionadas»; lo que falla pasa a 1×1). Lee el Código SIRT del JSON de temporales.
`empaquetar.py`	Empaquetado: valida reglas de precio/alcance antes de tocar SIRT, agrega tarifas, valores por pestaña.
`licitacion.py`	Licitación y Contratos (servicios, detalle por servicio, vigencia/duración).
`promocionar.py`	Promociones: catálogo de atributos, tipo preferido, servicios en común, `--config` JSON.
`acciones.py`	Todas las acciones sobre tarifas registradas: buscar (JSON del filtro), fe de erratas, rectificar, cambio (con `--sentido`, `--detalle`, `--todo`, `--campos`, tablas, ilimitado, canales), renovar, cese, renombre. Comprueba el resumen antes de guardar.
`completar_codigos_sirt.py`	Relleno único de Códigos SIRT.
`grabar_sirt.py`, `inspeccionar_json.py`	Herramientas de mantenimiento (grabar flujos, leer el JSON de un formulario).

Pruebas

Archivo	Qué hace
`automatizacion\pruebas_funcionales\generar_pruebas_funcionales.py`	Genera los 6 Excel de una serie (`--serie` , `--carpeta`).
`prueba_funcional.py` + `prueba_dia1.bat` / `prueba_dia2.bat`	Corre un día completo módulo por módulo; se detiene si algo no da lo esperado.
`verificar_funcional.py`	Compara «Estado» vs «Resultado esperado»; escribe la matriz de cobertura.
`automatizacion\generar_*.py`	Generadores de plantillas y de los Excel de escenarios.

Otros

- `grabaciones\` : material de cada flujo (grabación del Inspector, JSON, capturas, `notas.txt`). Es la referencia para mantenimiento.
- `app\` , `TUTORIAL_APP.md` , `iniciar_app.sh` : app web local de la fase anterior (congelada; no forma parte de la entrega).
- `CONTEXTO.md` : bitácora de decisiones y hallazgos.

7.3 Archivos de resultados (`resultados\` , no se suben a git)

Archivo	Columnas principales
`<SERVICIO>\resultados_EXCEL.csv`	correlativo, nombre, dimensiones, id_registro, resultado (EXITOSO/ERROR), detalle, captura, fecha_hora
`registro_definitivo_EXCEL.csv`	nombre, codigo_servicio, id_registro, disponibilidad, resultado, detalle, fecha_hora
`ACCIONES\acciones.csv`	fecha_hora, accion, nombre, codigo_sirt, version, nombre_nuevo, comercializacion, vigencia, resultado (EXITOSO/ERROR/NO_APLICA/EN_RESUMEN), detalle
`codigos_sirt.csv`	nombre, codigo_sirt, id_tarifa, fecha_hora
`valores_tarifas.csv`	nombre, valor_servicio (para las reglas de empaquetados)
`<MÓDULO>_EXCEL\*.xlsx`	Copia del Excel de cada corrida
`verificacion_funcional_*.csv`	Matriz de cobertura

7.4 Decisiones de diseño

- **Selectores por rol y texto visible** (`get_by_role(..., name=...)`), nunca por ids internos (`#mat-input-102` cambia en cada carga).
- **Datos desde el JSON de SIRT** cuando la tabla no basta: buscar tarifa (`/api/tarifa/filtrar…`), renovación (atributos promocionados), códigos SIRT.
- **Verificación antes de guardar**: en modificaciones, todo valor escrito debe aparecer en el resumen; si no, no se guarda. Tras escribir un número se relee lo que quedó en el campo.
- **Validación previa** de reglas de SIRT conocidas (alcance, precios de paquetes, fechas, acciones por tipo) para no dejar borradores.
- **Reanudación por CSV**: idempotencia por nombre + acción.
- **Seguridad en bloque**: solo nombres exactos del Excel en «Ingreso confirmado»; marcadas = «Tarifas seleccionadas» o se cancela; bloques de 10.

7.5 Variables de entorno

Variable	Uso
`SIRT_PUERTO`	Puerto CDP de Edge (por defecto 9222).
`SIRT_PESTANA`	Qué pestaña de SIRT usar si hay varias (por defecto 1).
`PYTHONUTF8=1`	Lo pone `iniciar.bat`; tildes en la consola de Windows.

7.6 Seguridad

- Ningún archivo guarda usuario ni contraseña: el inicio de sesión es manual.
- Las capturas de las herramientas de desarrollador (F12) muestran el token de sesión: no subirlas (`.gitignore` excluye `grabaciones\_registro_definitivo\Pasted image*.png`).
- El repositorio debe ser **privado**.

8. Pruebas y cobertura

8.1 Qué se probó

Prueba funcional: un juego de Excel con el mismo formato que los de trabajo, donde cada fila prueba una opción concreta y declara su **resultado esperado** (incluidos errores a propósito, que deben quedar en «Error de datos» sin tocar SIRT). `verificar_funcional.py` compara el Estado real con el esperado.

Día	Módulo	Filas	Cubre
1	Registro de establecidas	52	15 servicios; alcances; tablas con y sin filas; fechas futuras; disponibilidad Lima / varias / vacía; sin registro definitivo; omitida; error de datos (alcance inválido)
1	Empaquetados	10	2 a 6 tarifas; valores vacíos, escritos y mixtos; con y sin instalación; fechas; datos de contacto; error de alcance; error de datos; omitida
1	Licitaciones	6	1, 3 y 6 servicios; instalación; Soles / Dólares / Euro; Público / Privado; inicio futuro; error de datos; omitida
1	Promociones	12	Todos / Los de siempre / Lista / Detalle; preferido Porcentual / Cantidad / Ilimitado; sin promocionar valor del plan; mezcla de servicios; empaquetado; empaquetado + monoproducto; error; omitida
2	Acciones	20	Fe de erratas (mono, paquete, LyC, promoción, tarifa ya renombrada); renovación (escrita, vacía, de paquete); cese (fecha vacía y escrita); renombre (por defecto, sufijo propio, doble, promoción); 4 errores; omitida
2	Modificaciones	34	Rectificación y cambio; delta vacío / entero / decimal / negativo; sentido; Por defecto / Todos / Solo la lista / Detalle (todas las rutas); agregar filas; ilimitado → limitado; canales sí/no; fecha de ejecución; sello; paquetes; LyC; 10 errores; omitida

Total por serie: **134 filas** verificadas.

8.2 Resultados

Serie	Día 1	Día 2	Resultado
FN (Prueba 1)	60 filas · 1 error de SIRT (calendario abierto) → corregido	—	Encontró 1 fallo
FA (Prueba 2)	60/60 tras corregir 3 fallos (instalación en paquetes de fijos, lista vacía de SIRT, promociones con servicios en común parciales)	—	Encontró 3 fallos

Serie	Día 1	Día 2	Resultado
1AP (Prueba 3)	60/60 sin reintentos	111/114 → 3 fallos corregidos (precio de servicios en paquetes ×2, «Todos los campos» en LyC)	Encontró 3 fallos
P4 (Prueba 4)	80/80 en 26 min, sin intervención	54/54 (con un corte de sesión, retomado)	**134/134**
P5 (Prueba 5)	80/80	54/54 (con un corte de sesión, retomado)	**134/134**

Fallos encontrados y corregidos por las pruebas (11): alcance sin validar · calendario que tapa el botón · instalación obligatoria con fijos · lista de SIRT que se abre vacía · promociones con solo algunos servicios en común · mensajes de error poco claros · valor de servicio > tarifa base al rectificar/cambiar paquetes · «Todos los campos» tocaba un campo del paso anterior (contrato +0.01 por servicio) · prueba de 1 fila que se detenía por errores viejos · reintento de una renovación guardada justo antes de un corte · reanudación del día 1 sin regenerar los Excel.

La matriz de cobertura detallada (fila por fila, con «Qué se prueba», esperado y resultado de P4 y P5) está en `entrega\matriz_de_cobertura.xlsx`; también se genera con `python verificar_funcional.py --carpeta Prueba4`.

8.3 Escenarios de volumen (prueba de carga)

Además se registraron los escenarios grandes de trabajo:

Escenario	Cantidad	Estado
Tarifas establecidas	149 (9–10 por servicio) + 45 de reserva	Ejecutado
Empaquetados	101 (96 de 4 servicios, 1 de 6, 4 de una familia)	Ejecutado (100 + 1 omitido a propósito)
Licitaciones	48 (6 de 1 servicio, 20 de 3, 15 de 4, 6 de 5, 1 de 6)	Ejecutado
Promociones	55	Ejecutado
Acciones básicas	81	Ejecutado
Modificaciones	55 (`modificaciones.xlsx`)	Preparado; pendiente de ejecutar

8.4 Tiempos medidos

Operación	Tiempo
Registro de una tarifa fija	9–13 s

Operación	Tiempo
Registro de una tarifa móvil	20–28 s
Registro de un empaquetado	20–28 s
Registro definitivo **de una en una**	15–22 s por tarifa
Registro definitivo **en bloque**	1–2 s por tarifa
Prueba funcional día 1 (80 filas, con registro definitivo en bloque)	26 min
129 tarifas establecidas con registro definitivo 1×1 (20/10)	~1 h 15 min